

Guía de Modelado Analítico: Sistematización de Redes de Potencia

Fase CDIO: Concebir (Modelado Físico-Matemático)

Estudiante: _____ Fecha: _____

1. Fundamentación Física: La Red de Potencia

El diseño de sistemas mecatrónicos requiere el dimensionamiento preciso de las etapas de potencia (drivers, cableado, protecciones). Para modelar matemáticamente este comportamiento, recurrimos a analogías fundamentales:

- **Voltaje (V):** Representa el gradiente de potencial o fuerza electromotriz. Es análogo a la presión generada por una bomba en un sistema hidráulico.
- **Corriente (I):** Cuantifica el flujo de carga a través de un conductor (Amperios), análogo al caudal volumétrico.
- **Resistencia (R):** Cuantifica la oposición geométrica y material al flujo de carga (Ohmios).
- **Malla (Lazo Independiente):** Trayectoria cerrada elemental dentro del circuito que no contiene otras trayectorias en su interior.

2. Sistematización Algorítmica: Formulación Matricial (LVK)

La resolución computacional de circuitos mediante herramientas científicas (Python/MATLAB) requiere transponer la topología física a una estructura de datos matricial canónica: $\mathbf{RI} = \mathbf{V}$.

Para ensamblar la **Matriz de Resistencias de Lazo (R)**, aplique el siguiente procedimiento sistemático:

Procedimiento de Ensamblaje Matricial

Paso 1: Convención de Estado

Asigne convencionalmente una corriente de lazo en sentido horario ($\odot$) a cada malla independiente. Denomínelas $I_1, I_2, \dots, I_N$.

Paso 2: Elementos de la Diagonal Principal (R_{kk})

La impedancia propia de la malla k (elemento R_{kk}) equivale a la suma algebraica de **todas** las resistencias que conforman dicha malla.

Condición de viabilidad: En redes pasivas, R_{kk} es estrictamente positivo ($R_{kk} > 0$).

Paso 3: Elementos Extradiagonales (R_{kj})

La impedancia mutua entre la malla k y la malla j (elemento R_{kj}) corresponde al valor de la resistencia compartida en la frontera topológica de ambas mallas, **precedida por un signo negativo**.

Condición de viabilidad: La matriz resultante debe ser estructuralmente simétrica ($R_{kj} = R_{jk}$).

3. Condición de Excitación (Vector $\mathbf{V}$)

Para formular el vector columna de fuentes independientes $\mathbf{V}$, evalúe el recorrido de la corriente de malla a través de los elementos activos (baterías/fuentes):

- Si el recorrido horario ingresa por el terminal **negativo** de la fuente, se considera una elevación de potencial y el valor se ingresa como **positivo** en el vector.
- Si ingresa por el terminal **positivo**, representa una caída de potencial y se ingresa como **negativo**.

4. Desarrollo Analítico: Misión de Ingeniería

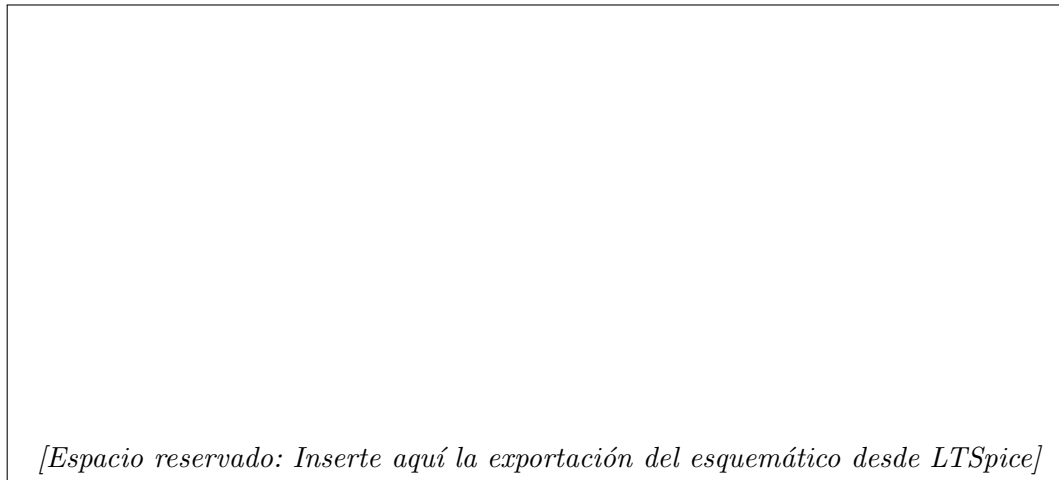


Figura 1: Topología coplanar de la red de distribución de potencia mecatrónica (3 Mallas independientes).

Considere la topología superior con los siguientes parámetros de hardware:

$$R_1 = 10\Omega, \quad R_2 = 22\Omega, \quad R_3 = 15\Omega, \quad R_4 = 33\Omega, \quad R_5 = 47\Omega, \quad R_6 = 12\Omega$$

$$V_{s1} = 24 \text{ V (Lazo 1)}, \quad V_{s2} = 0 \text{ V (Lazo 2)}, \quad V_{s3} = -12 \text{ V (Lazo 3)}$$

A. Ejecute el procedimiento de sistematización algorítmica para estructurar analíticamente el sistema canónico de ecuaciones $\mathbf{RI} = \mathbf{V}$. Complete el tensor:

$$\begin{bmatrix} (R_1 + \dots + R_3) & -R_2 & -R_3 \\ \dots & (\dots + R_4 + \dots) & -R_5 \\ \dots & \dots & (R_3 + \dots + R_6) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24,0 \\ \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

B. Reemplace los parámetros por sus valores nominales y evalúe el determinante principal de la matriz ($\det(\mathbf{R})$). Justifique físicamente por qué $\det(\mathbf{R}) \neq 0$ es un requerimiento crítico para descartar condiciones de cortocircuito o inconsistencias topológicas.

Espacio para el desarrollo del cálculo (Regla de Sarrus o Cofactores) y justificación física:

5. Transición al Entorno Computacional (Gemelo Digital)

Una vez certificado su modelo matemático analítico, proceda a la fase de Implementación:

1. Inicialice su entorno de desarrollo local (Jupyter Notebooks).
2. Abra el archivo de trabajo asignado: `Notebook_01_Mallas.ipynb`.
3. Declare la matriz $\mathbf{R}$ utilizando arreglos bidimensionales en NumPy.
4. Ejecute la celda de pruebas unitarias (`assert`). Si el código valida la simetría y positividad de la diagonal, su modelo es computacionalmente robusto.